

完整框架修复高频盲区， 但投影桥仍是条件性的

R0.70O 排除了高频盲的有限标量观测。本节改用完整光滑框架，证明重建损失只剩一个平方交换子，并把它降到能量级。由此得到严格的周期条件连续性桥，但协方差主投影所需的残差与方向正则性尚未从方程传播出来。

状态 · 条件桥证明完成；传播门槛保持开放

框架门、交换子门和周期 consumer 均通过

版本 v0.70P · 2026-08-25

解析恒等式、精确生产器与独立复核已封存

本节未使用 DNS、GPU 或 DGX

00 / EXACT DECISION

完整框架把变投影误差压缩为一个平方交换子

对固定的实、偶、径向光滑 Littlewood–Paley Parseval 框架，矩阵场 A 与零均值 f 满足能量级端点估计

$$\left(\sum_{\alpha} \| [T_{\alpha}, A] f \|_2^2\right)^{1/2} \leq C_{\varphi} \| \nabla A \|_{\infty} \| f \|_{\dot{H}^{-1}}.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

周期投影 criterion 不需要选择全局有向特征向量

若 L 是可测秩一正交投影， $P = I - L$ ，那么最大周期 H^1 强解在下面两个条件下可延拓：

$$\| [\operatorname{ess\,sup}_{\omega} \omega(t)] \|_{L_t^{\infty} L_x^{\infty}} < \infty$$

把框架残差 $R(t) = \sum_{\alpha} \| P T_{\alpha} \omega(t) \|_2^2$ 与交换子估计合并，得到

$$\| P \omega \|_{L_t^4 L_x^2} \leq a_0^{-1/2} \left(\| R \|_{L_t^2}^{1/2} + C_{\mathcal{T}} \| u - \bar{u} \|_{L_t^{\infty} L_x^2} \| \nabla P \|_{L_t^4 L_x^{\infty}} \right).$$

这一步改变了后续要估计的对象

这一步把“有限滤波看不见高频”的问题与真正的动力学传播问题分开了。调和重建已经闭合，剩余困难不再是选择更多滤波器，而是证明协方差残差、谱隙和方向代价由 Navier–Stokes 演化控制。

证明到这里为止

这是条件连续性桥，不是无条件正则性定理。报告没有证明协方差主投影满足这些假设，也没有从 Leray 能量推出 $R \in L^2_t$ 或 $\nabla P \in L^4_t L^\infty_x$ 。

本节没有构造有限时奇性，没有证明全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70Q 的检查点

Ro.70Q 直接推导过滤协方差的演化方程，检查方程能否传播残差、谱隙与投影正则性。

报告、复核与精确证书已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [文献边界审计](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要报告中已经通过精确生产器、SHA-256 清单与独立数学复核的内容；页面没有添加报告之外的新主张。